Advanced CPU Architecture and Hardware Accelerators - Lab 2

Sequential code and Behavioral modeling

Maayan Sarig **206511776**

Ido Mayerowicz **207180571**

Date: 20.04.2025

מבוא

מטרת מעבדה 2 הינה לרכוש כלים בסיסיים בשפת $VHDL$. במעבדה זו תכננו מערכת ספרתיתי סינכרונית המבצעת ספירה דינמית עד הגעה למשתנה נתון בכניסת המערכת.

המערכת ממומשת באופן הבא:

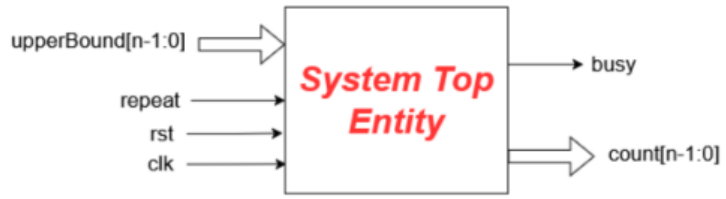


Figure 1: System module inputs and outputs

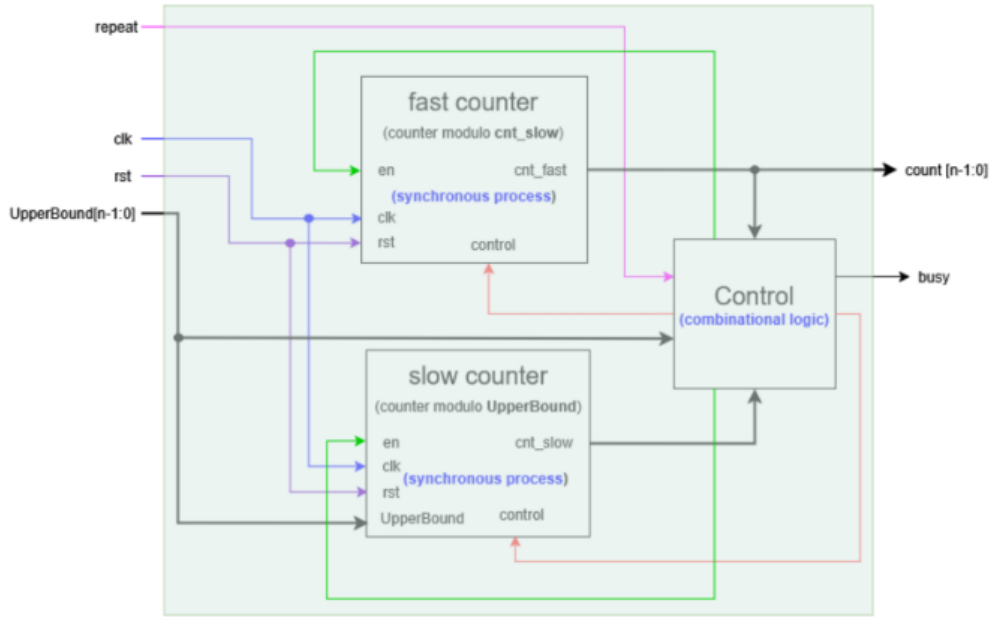


Figure 2: System module block diagram

בתרשים הבלורים ניתן לראות כי המערכת ממומשת באמצעות 3 תת יחידות שונות, כאשר לכל יחידה תפקיד יחודי לה:

$\underline{Control}$ – יחידה שתפקידה לבצע סנכרן ועקיבה אחר הספירה והיא זו השולטת איזו יחידה פועלת ומתי, המימוש ביחידה זו נעשה ע"י השוואות של אותות המוצא של תתי היחידות וכניסות המערכת עבור כלל המקרים.

$\underline{Slow\ counter}$ – יחידה שתפקידה לעקוב אחר הגבול העליון בספירה הנוכחית ולהגדיר לתת היחידה $Fast\ counter$ את הגבול העליון עד עליו עליה למנות (כמות הפעולות המחזוריות שתבצע). הספירה האיטית תעצר כאשר הגיעה לערך הכניסה $UpperBound$.

$\underline{Fast\ counter}$ – יחידה שתפקידה לבצע מניה מהירה מ 0 עד הגבול שמוגדר ע"י $Slow\ counter$.
כאשר מונה זה מגיעה לגבול אזי המונה של $Slow\ counter$ גדל באחד במידה ולא הגיע לערך של $UpperBound$ אחרת יבצע איפוס במידה ואות הכניסה $repet$ מורה $'1'$ או יסיים את המניה וישאר על הערך האחרון שהגיע אליו במידה ו- אות הכניסה $repet$ מורה $'0'$.

דוגמה לאופן הפעולה של המערכת:

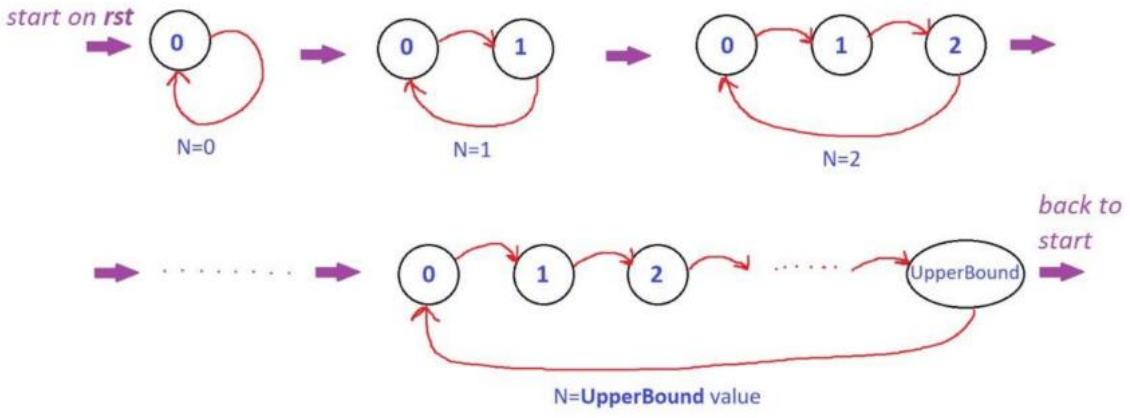


Figure 3: System structure and transitions diagram

<u>תיאור אופן הפעולה של המערכת</u>

<u>כניסות המערכת:</u>

1) clk – שעון המערכת, המניה עוקבת אחר שינויי השעון בכניסה, נועדה עבור פעולה סינכרונית של המערכת.
2) rst – אות לאיפוס של המערכת, כאשר אות זה במצב דלוק אזי המניה תתחיל מחדש את הספירה וזאת בתנאי שהאות $upperBound$ אינו 0.
3) $repeat$ – אות המורה למערכת האם לבצע ספירה בצורה מחזורית או לעצור בסיום הספירה. כשאר האות דולק אזי המניה תתחיל מחדש ואילו האות במצב כבוי בזמן סיום הספירה אזי הספירה תעצר והערך במוצא יהיה ערכו של אות המוצא $upperBound$.
4) $upperBound$ – מגדיר את הגבול העליון עד אליו צריכה להתבצע הספירה.

<u>מוצאי המערכת:</u>

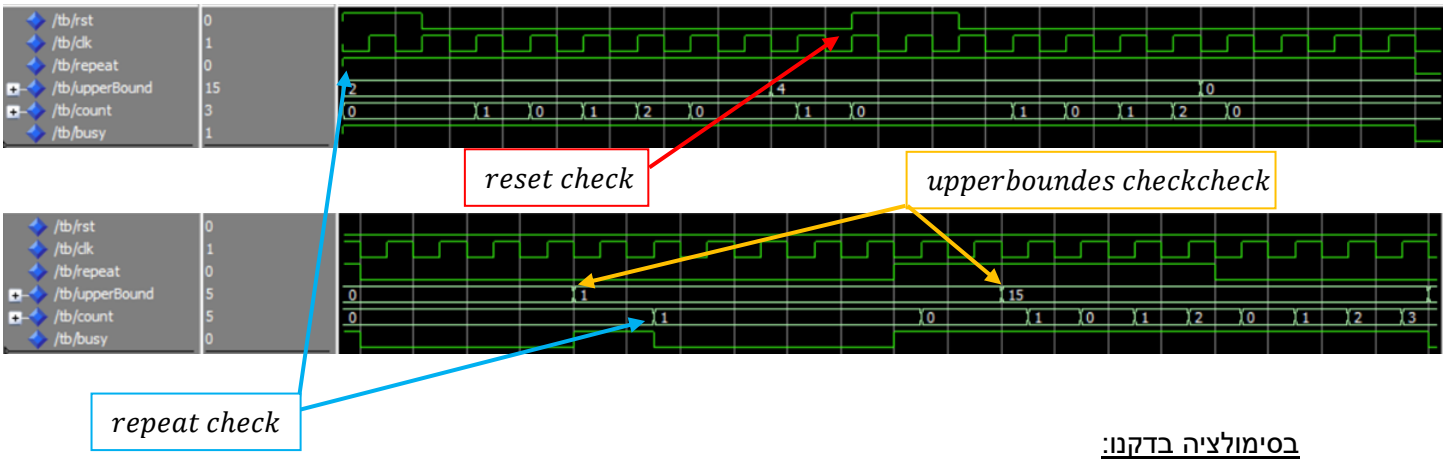
1) $count$ – פלט המורה על ערך הספירה הנוכחי של המערכת, בכל זמן נתון מחזיק את הערך הנוכחי של הספירה ב $Fast\ counter$.
2) $busy$ – מורה האם המערכת עסוקה במניה או שאינה במניה, במידה והאות דלוק אזי המערכת מבצעת מניה וכאשר כבוי המערכת אינה מבצעת מניה כלומר אינה בפעולה.

אותות פנימיים של המערכת:

1) cnt_fast – מוצא תת היחידה $Fast\ counter$, מחזיק את ערך המניה הנוכחי של המונה המהיר (משמש גם כמוצא של כלל המערכת – מזין את אות המוצא $count$).
2) cnt_slow – מוצא תת היחידה $Slow\ counter$, מחזיק את ערך המניה הנוכחי של המונה האיטי. ע"י השוואה של שני המונים יחידת ה $control$ יודעת איזה מן אותות ה en עליה להדליק.
3) $control_fast$ – אות המאפשר ליחידת ה $Fast\ counter$ לבצע לבצע את פעולת המניה עצמה. בערך זה תמיד שמור ערך המניה האחרון (כך ניתן לממש את המניה כהוספה של 1 לערך הקיים).
4) $control_slow$ – אות המאפשר ליחידת ה $Slow\ counter$ לבצע את פעולת המניה עצמה. בערך זה תמיד שמור ערך המניה האחרון (כך ניתן לממש את המניה כהוספה של 1 לערך הקיים).
5) en_fast – מורה למערכת $Fast\ counter$ האם להמשיך בספירה המהירה או להחזיק את הערך הקיים.
6) en_slow – מורה למערכת $Slow\ counter$ האם להמשיך בספירה המהירה או להחזיק את הערך הקיים.

תוצאות הסימולציה:

עבור המערכת כתבנו קובץ $test\ bench$ והצגנו את התוצאה בתצורת $wave\ form$:



בסימולציה בדקנו:

1) $reset\ check$ של המערכת – האם היא יודעת לבצע איפוס של המונה.
בבדיקה המונה התאפס והפירה החלה מחדש – עבד כראוי.

2) $repeat\ check$ של המערכת – בדקנו האם ביצוע מחזור שלם ואות מבוא $repeat =' 1', '0'$ המערכת מתחילה ספירה מחדש.

בבדיקה בדקנו את פעולת המערכת כאשר האות $repeat = '1'$ והמערכת אכן התחילה ספירה מחדש, כמו כן בדקנו את פעולת המערכת כאשר האות $repeat = '0'$ והמערכת עצרה את הספירה ונשארה במצב יציב – עבד כראוי.

3) $upperboundes\ check$ – בדקנו מניה של המערכת עבור ערכים שונים ביניהם גם מקרה קצה (0).

בדקנו את המניה עבור ערכים שונים ועבור שינוי ערכים תוך כדי ריצה – עבד כראוי.